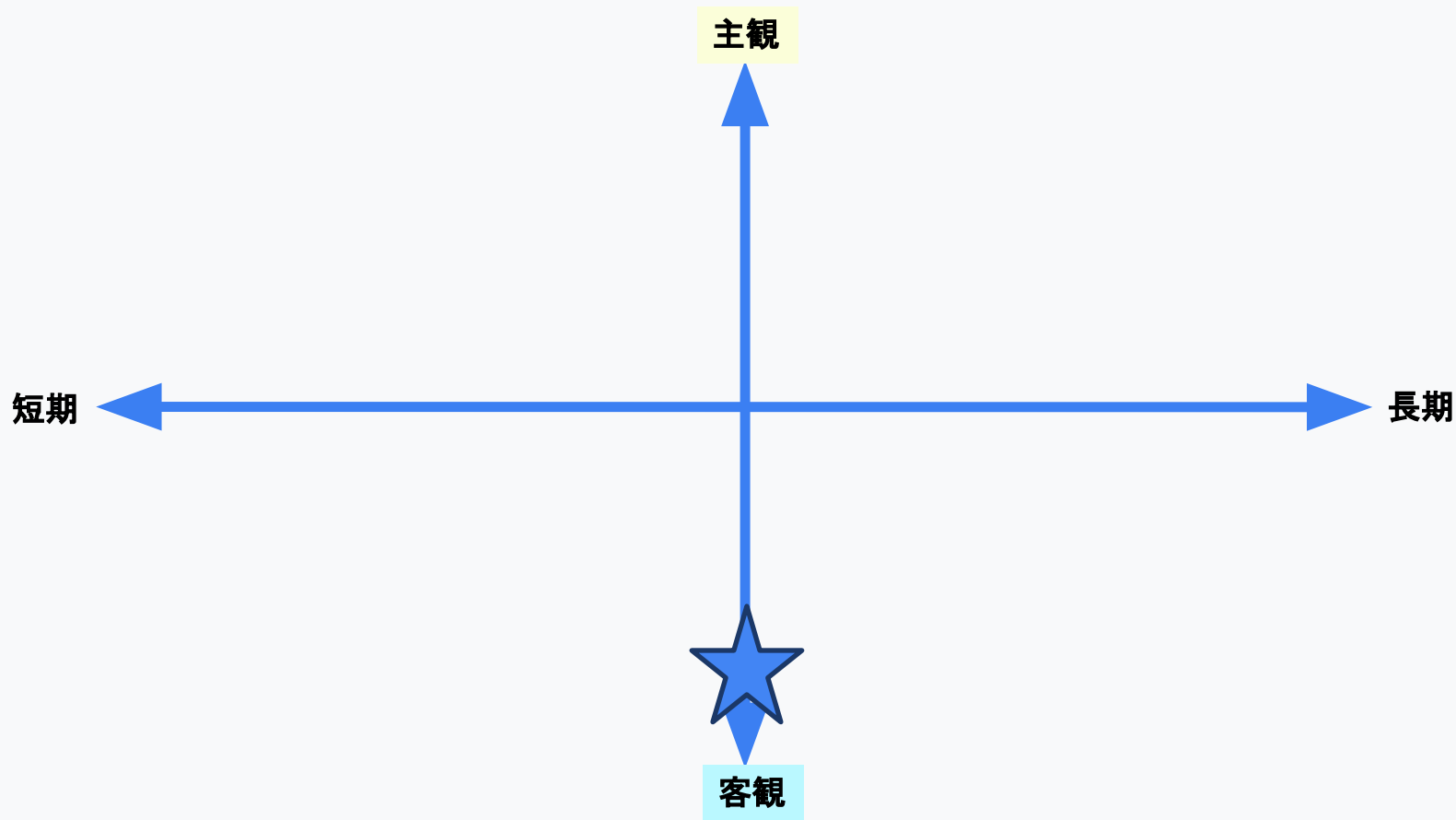


リスクとは

2026.05.14



第3位	カプコン	44点	高田花玲	https://youtu.be/Yt1rT5EIYRs
第2位	商船三井	63点	小林葵	https://youtu.be/2D3R2ic8NcY
第1位	JR東海	72点	熊本海翔	https://youtu.be/3-j7-IGUa-E

GroupA	GroupB	GroupC	GroupD	GroupE	GroupF	GroupG
小宮 肇	浅野 峻汰	松島 弘幸	南 理杏	榎田 堅大	三ツ谷 寛羽	運 愛斗
小林 真緒	立花 陸	白川 和幸	米倉 海晴	熊本 海翔	中西 良樹	松田 小春
加川 千尋	清家 萌愛	小島 環	伊藤 大貴	吉永 來未	松本 明香凜	メンサ ケビン
韭沢 祥太	岡村 徳洋	小林 葵	野上 佳鈴	中尾 有加里	中尾 竜也	大塚 慧
久米川夏穂	高田 花玲	清水 優羽	田村 昂大	安藤 鉄郎	山本 祐希	久保田翔己
日吉 剛琉	林 瑞己	西川 芽生		永田 拓洋		森本 真咲

ポートフォリオ ゲーム

RULES

- 7チームで行う(チームは来週発表)
 - 各チームのポートフォリオ合計金額は 300万円以内
 - ポートフォリオの銘柄は 3銘柄まで
 - 銘柄は指定の 30銘柄から2銘柄と任意の 1銘柄
 - 任意銘柄は時価総額 100億以上かつ
上場後1年以上が経過しているものとする
 - 購入後は最低2日間は当該銘柄の反対売買はできない
-
- 勝利チームは利益の 20%をもらえる (税金控除後 16%)
 - 利益とは7チームすべての利益を通算しプラスの部分を使った
チームで勝ち分に応じて比例配分する
 - 最大累積損失がポート価値の 10%つまり30万円に達した時点で
ゲーム終了
-
- 銘柄分析,選択はチーム全ての人が最低 1銘柄にかかわる
 - 売買の手順、発注ルールについては後日共有

リスクとは？



ボラティリティ

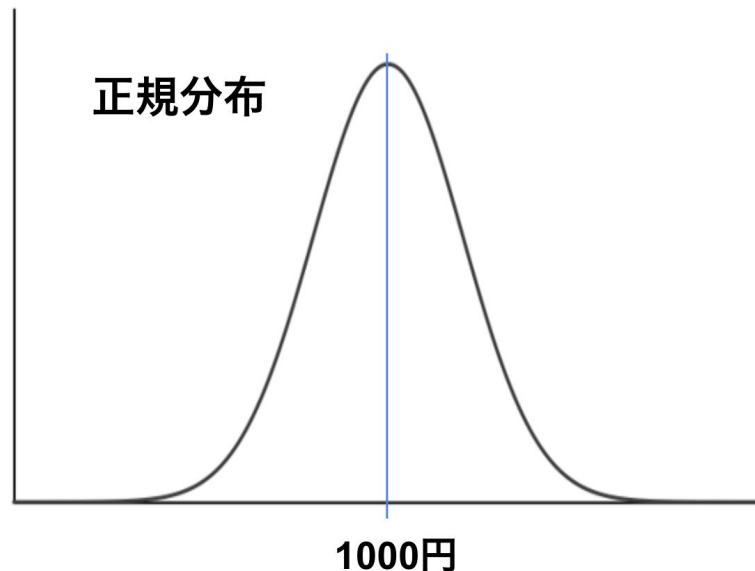
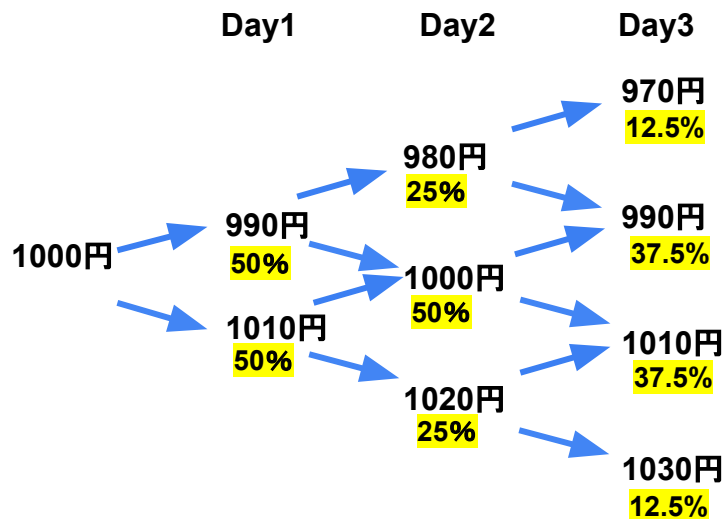


ボラティリティがわかると？

リスクが高いのはどっち？

毎日10円動く 株価50円のA株
毎日20円動く 株価500円のB株

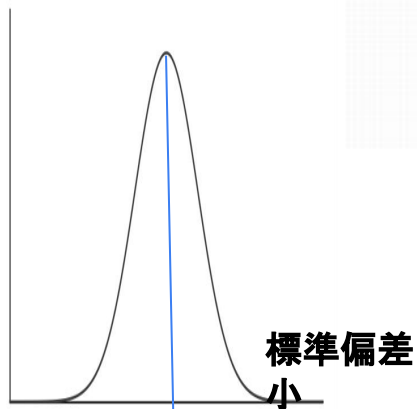
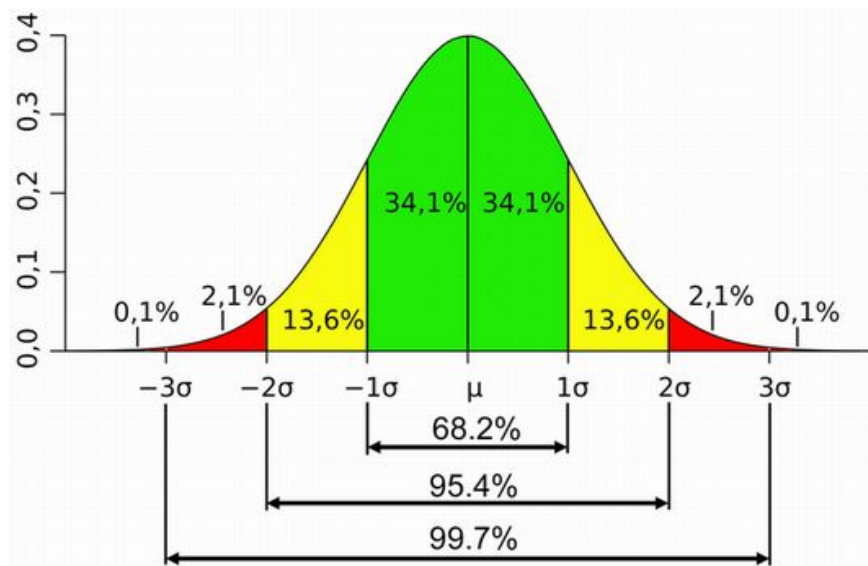
毎日10円動く株価 1000円のA株の株価の動きは？
上がるも下がるも 50%とする



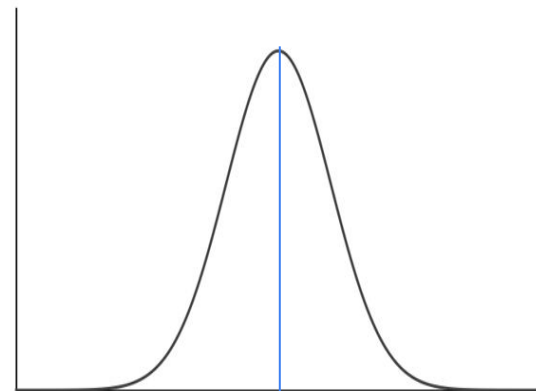
リスクをどうやって表す？

データの標準偏差で表現

What is risk?



標準偏差
大



偏差値って？

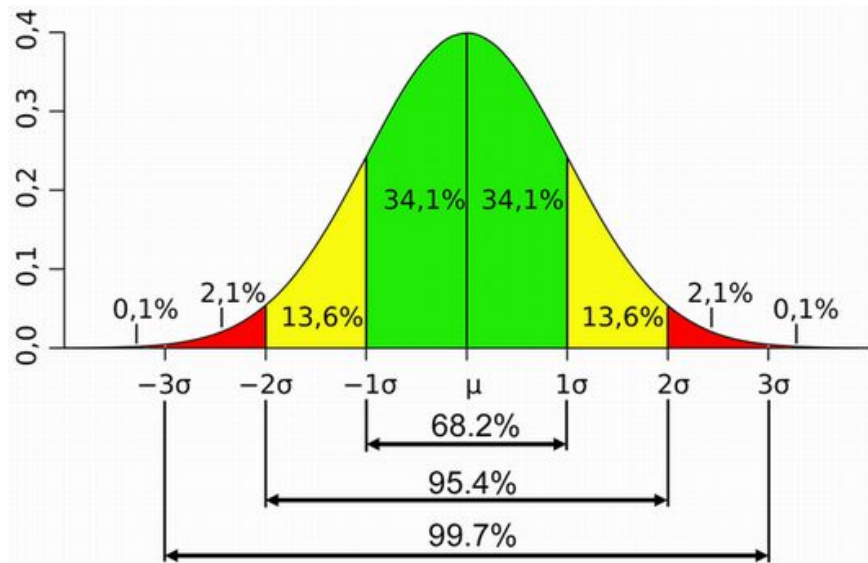
平均点 50 の英語で 70 点
平均点 50 の数学で 70 点



英語の試験の標準偏差
20
数学の試験の標準偏差
10



英語の偏差値
60
数学の偏差値
70



標準偏差
=

分散
=

$$\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

金融ではこの標準偏差の事を
バラツキの指標として用いて
ボラティリティと呼ぶ

**1000人の受験者がいるテストであなたは偏差値 70をとりました
あなたの順位を予想してください**

平均から ± 1 標準偏差内に 68.2%

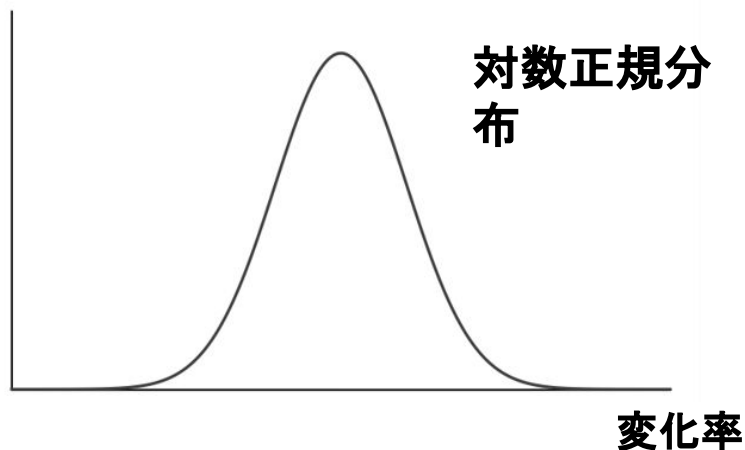
± 2 標準偏差内に 95.4%

± 3 標準偏差内に 99.7%

大体23位

株価1000円が990円になる確率と株価20円が10円になる確率って同じ??

価格の変化幅ではなく価格の変化率でリスクは捉える



1. 資産価格の1日の変化率を求めていく
2. スプレッドシートでその変化率の標本に対する標準偏差を求める (STDEV())
3. 上記で計算された標準偏差がその資産の 1日当たりのボラティリティ
4. 上で求めたものを年率換算する為 256の平方根を掛ける
5. 上記の値がその資産の年率のボラティリティ

みんかぶやバフェットコードからデータを取る

簡単のため1年を 256日と仮定する

期間がN倍のとき $\sqrt{N}$ 倍 の幅での変動となる

* 1標準偏差 = 68.3% 2標準偏差 = 95.4% 3標準偏差 = 99.7%

ワーク1

各グループ メンバーの数だけ銘柄を選んでください(5人なら5つ)

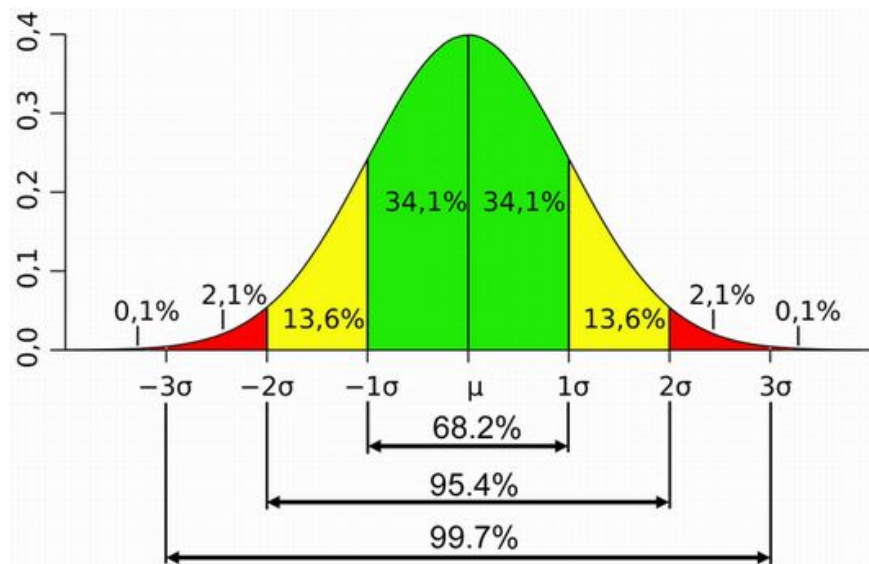
**それらの銘柄のボラティリティを計算して、同じシートに記入してください
(各自一つ自力で計算してください)**

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1brYkNT5VfJKLfVOj4CSrPliP_xvZNwgYOd3mEAQZ9ak/edit?usp=sharing

**期間が長くなれば変化幅も増える。
期間が4倍になれば変化幅は 2倍になる(期間の平方根)**

ボラティリティは計測する期間により異なる

カプコンの年率ボラティリティは 30%と計算された
これの意味するところは？



カプコンの年率のボラティリティが 30%

* 1標準偏差 = 68.3% 2標準偏差 = 95.4% 3標準偏差 = 99.7%

(1) 年率30%で動くというのは月次だとどれぐらい動くのと同値？

年間営業日を256日、月間営業日を22日と仮定

$$30 \div 16 \times (22)^{0.5} = 11.7\%$$

A. 11.7%

(3) 3か月間で1標準偏差の発生確率イベントが起こっても 30万円やられないためにはカプコンにいくらまでなら投資可能？

$$3\text{か月間の}1\text{標準偏差} = 30 \div 16 \times (66)^{0.5} = 20.3\%$$

$$30 \div 0.2 = 150$$

A. 150万円

ボラティリティから今後起こりうる PLのブレ
を想定してとるリスク量を決める

ポートフォリオって？

複数の銘柄が入った箱

ポートフォリオの分散効果って？

複数資産、銘柄を持つ事で単一資産を持つよりリスクリターン効率があがること

ポートフォリオの分散効果を上げるには？

個別銘柄間のリターンの相関を下げる

分散効果を計測するには？

リターンの相関係数を調べる

Aの資産が100円上がる時 Bの資産も100円上がるなら
AとBを同じだけ持っている人はAを2倍持っている人と同じ



AとBの相関は1

分散効果無し

Aの資産が100円上がる時 Bの資産が100円下がる時
AとBを同じだけ持っている人の日々の収益はずっと0



AとBの相関は-1

ポートフォリオのボラティリティは0
期待リターンも0

なるべく違う相関を持つ資産クラスや株の銘柄を組み合わせ
てリターンを最大にする！

相関係数の定義式

$$\text{相関係数} = \frac{x \text{ と } y \text{ の共分散}}{x \text{ の標準偏差} \times y \text{ の標準偏差}}$$



共分散をそれぞれの
標準偏差の積で割ったもの

共分散の求め方

$$\text{Cov}(x, y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

各データの偏差をかけて平均したもの

Excelで計算するとき



=CORREL(系列A, 系列B)

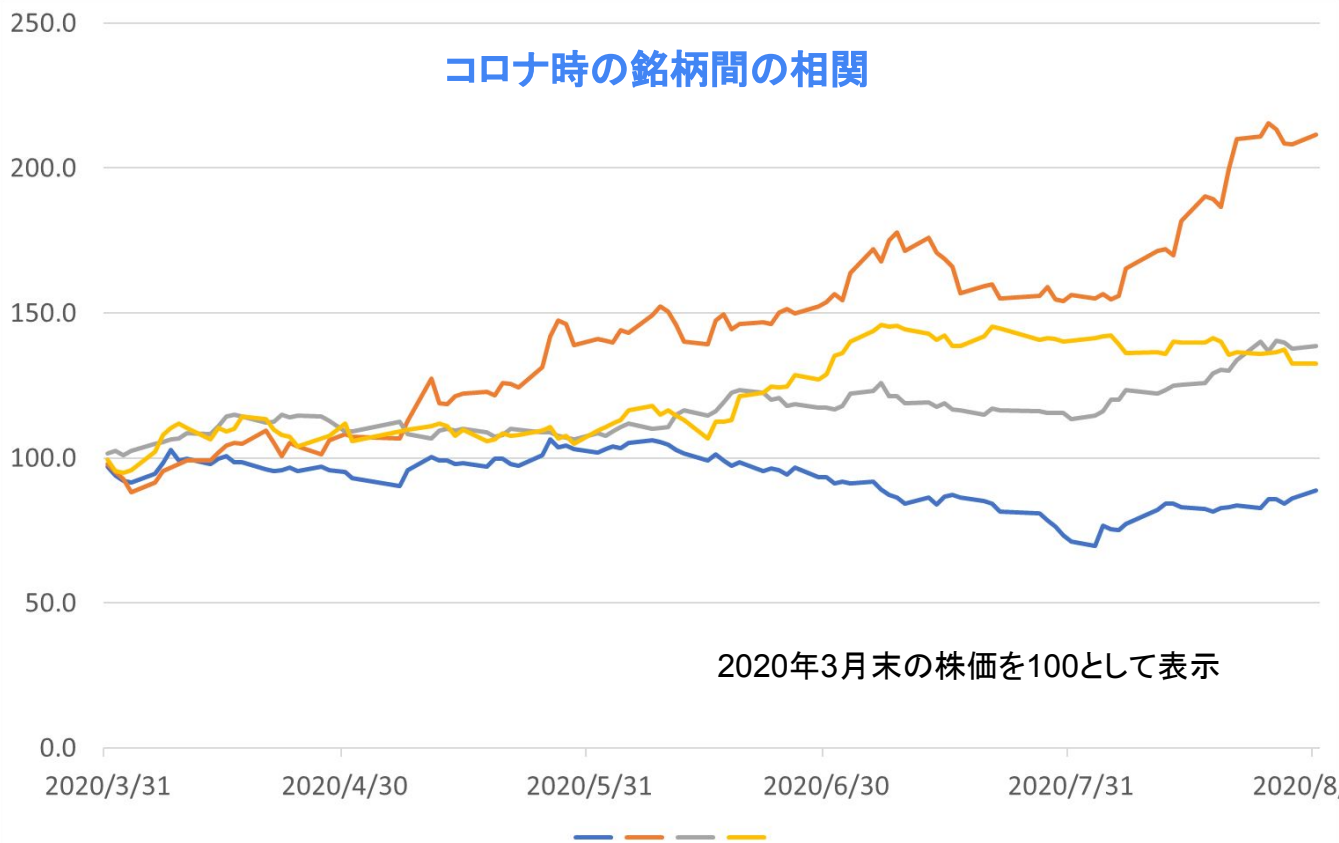
2銘柄の日次リターン系列を
渡すだけで計算できる

相関の範囲と意味

$$-1 \leq \rho \leq +1$$

$\rho = -1$	$\rho = 0$	$\rho = +1$
完全な負の相関 (逆の動き)	無相関	完全な正の相関 (同じ動き)

コロナ時の銘柄間の相関



任天堂
スノーピーク
JR東海
東京エレクトロン

起こりうる事象に対しての銘柄の動きを予想する

それらの銘柄のリターンの相関係数を調べる

例

AIブームはこのまま続きそうだな

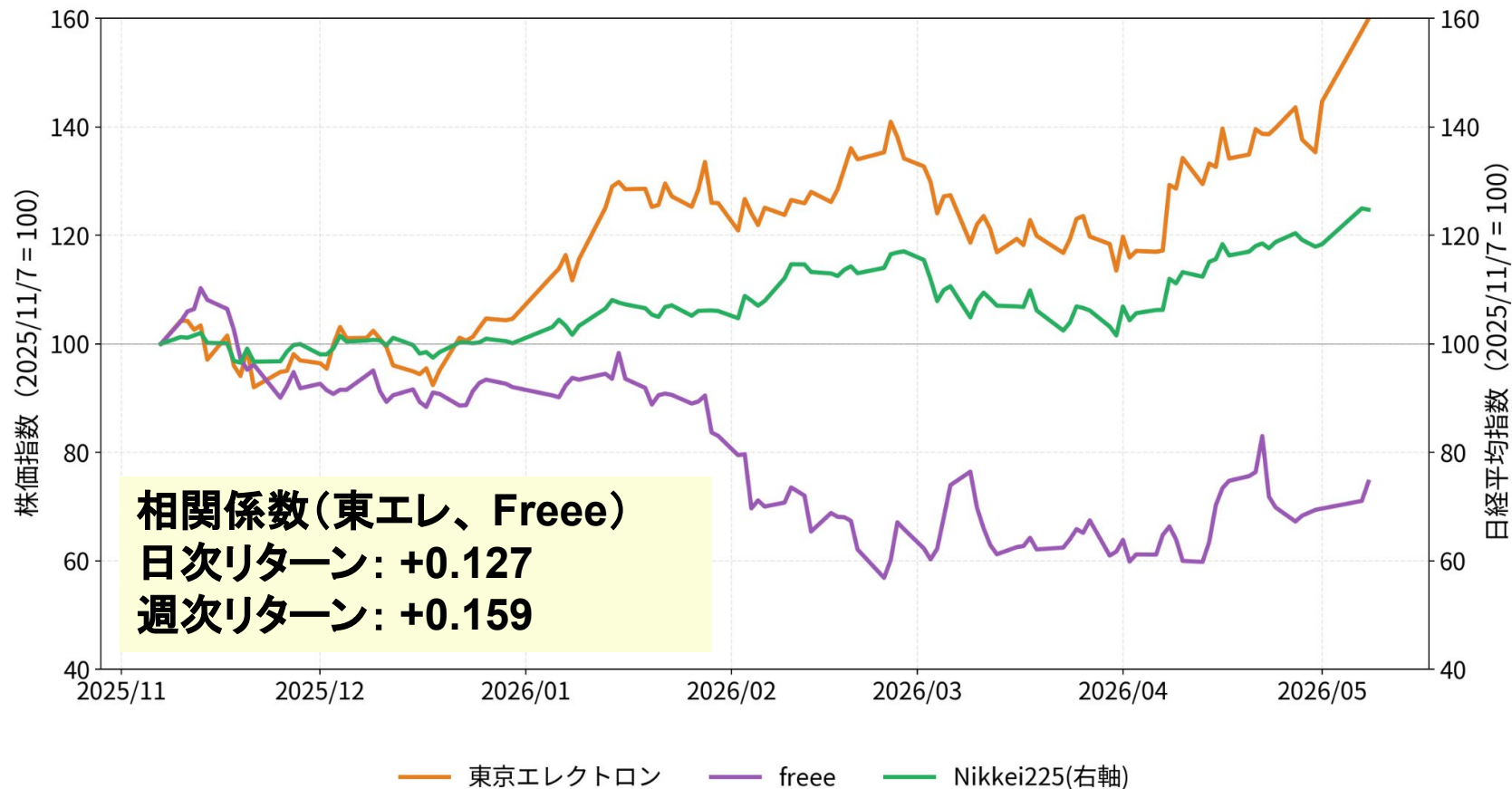
AI開発には大量の半導体が必要で上がるに違いない。

半導体製造装置メーカーも追い風になるのではないかな。

AIエージェントがバックオフィス業務を代替しそう。

経理や人事の SaaS銘柄は死ぬかもしれない。

過去半年で東京エレクトロンとフリーを調べてみよう



例

**AIブームはこのまま続きそうだな
AI開発には大量の半導体が必要で上がるに違いない。
半導体製造装置メーカーも追い風になるのではないか。
AIエージェントがバックオフィス業務を代替しそう。
経理や人事の SaaS 銘柄は死ぬかもしれない。
過去半年で東京エレクトロンとフリーを調べてみよう**

**銘柄ごとの相関は時期によって
つまり市場のテーマによって異なる**

長い目で見ると必ずしも同じ相関ではない



ワーク2

各グループ ボラティリティを計算した銘柄を使って、相関係数マトリックスをさきほどのシートに作成してください

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1brYkNT5VfJKLfVOj4CSrPlIP_xvZNwgYOd3mEAQZ9ak/edit?usp=sharing

2資産のポートフォリオのボラティリティ

リスク(分散)

$$\text{Var}(\alpha x + \beta y) = \alpha^2 \text{Var}(x) + \beta^2 \text{Var}(y) + 2\alpha\beta \text{Cov}(x, y)$$

・・・負に相関する資産(Covが負)を組み合わせると
リスク縮小の効果が大きい

ポートフォリオの標準偏差

$$= \sqrt{(A\text{の投資比率} \times A\text{の標準偏差})^2 + (B\text{の投資比率} \times B\text{の標準偏差})^2 + 2(A\text{の投資比率} \times B\text{の投資比率} \times A\text{とBの相関} \times A\text{の標準偏差} \times B\text{の標準偏差})}$$

ワーク3

任意の2銘柄を使ってそのポートフォリオのボラティリティを計算してみる
2銘柄の保有比率を変化させて最も分散効果が効いているポイントを調べて
ください。デモページを参考に各自 1つやってください

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xLONbZ6EobpSUS68cRYTkrA8MccZ7kNPmKBBc-mJZ6g/edit?gid=154386139#gid=154386139>

- **トレードを出来るのは 1日のオープニングと後場引けの 2点のみ**
- **GYOSEKIでオープニング、大引けの 30分前までにオーダー入力が必要**
- **1銘柄の金額は 150万円以下とする(ポートフォリオ最大金額の 50%迄)**
- **売買は基本的に単元株が最低単位(銘柄によって違う)**
- **単元株で150万円を超える場合のみ端株取引が可能**

エンタメ

コード	社名	時価総額	概要
7974.JP	任天堂	8,949.7	ゲーム
9602.JP	東宝	1,222.5	コンテンツ
9766.JP	コナミ	2,562.0	ゲーム
9684.JP	スクウェア・エニックス・ホールディングス	886.0	ゲーム
4816.JP	東映アニメーション	534.3	コンテンツ
6758.JP	ソニーグループ	18,578.6	総合
9605.JP	東映	363.7	コンテンツ
9697.JP	カプコン	1,381.6	ゲーム
5032.JP	ANYCOLOR	167.7	コンテンツ
9601.JP	松竹	142.7	コンテンツ

運輸

コード	社名	時価総額	概要
9020.JP	東日本旅客鉄道	3,825.3	鉄道
9022.JP	東海旅客鉄道	3,576.2	鉄道
9023.JP	東京地下鉄	910.4	鉄道
9064.JP	ヤマトホールディングス	558.8	陸運
9101.JP	日本郵船	2,329.2	海運
9104.JP	商船三井	2,039.2	海運
9107.JP	川崎汽船	1,619.7	海運
9143.JP	SGホールディングス	872.4	陸運
9201.JP	日本航空	1,054.8	空運
9202.JP	ANAホールディングス	1,180.5	空運

小売

コード	社名	時価総額	概要
9843.JP	ニトリ	1,252.4	家具・雑貨
3092.JP	ZOZO	932.1	衣類
7532.JP	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	2,658.0	雑貨
9983.JP	ファーストリテイリング	22,580.3	衣類
7581.JP	サイゼリヤ	249.6	外食
3382.JP	セブン&アイ・ホールディングス	4,325.2	総合
7564.JP	ワークマン	587.6	衣類
2702.JP	日本マクドナルドホールディングス	1,079.6	外食
8267.JP	イオン	4,177.6	総合
2695.JP	くら寿司	68.3	外食